

ЕЛЕМЕНТАРНА ГЕОМЕТРІЯ

Планіметрія · 7 клас

Фундаментальний курс А. П. Кисельова у сучасній українській адаптації

Особливості видання XXI століття:

- Нормативна математична термінологія програми НУШ
- Інтуїтивні моделі та пояснення у стилі Річарда Фейнмана
- Попередження типових когнітивних пасток семикласників
- QR-коди на живі анімації та динамічні інтерактивні моделі

Зміст

1	Кути. Суміжні та вертикальні кути	2
1.1	Поняття про кут та його елементи	2
1.2	Рівність кутів. Бісектриса. Розгорнутий кут	3
1.3	Суміжні кути	3
1.4	Перпендикулярність прямих	4
1.5	Вертикальні кути	5
1.6	Вправи та задачі для практичного осмислення	6

Розділ 1

Кути. Суміжні та вертикальні кути

1.1 Поняття про кут та його елементи

Означення 1.1. *Кутом* називається геометрична фігура, утворена двома променями (OA і OB), які виходять з однієї спільної точки (рис. 8).

- Промені OA і OB називаються **сторонами кута**.
- Точка O називається **вершиною кута**.

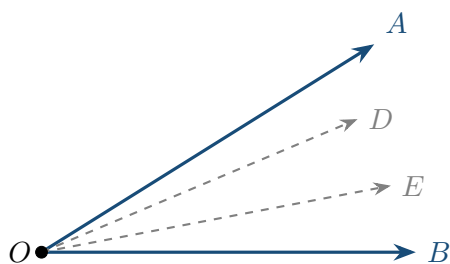


Рис. 8. Кут AOB та внутрішні промені OD, OE

ІНТУІЦІЯ ФЕЙНМАНА: Кут — це міра повороту, а не просто лінії на папері

Коли ми дивимося на креслення в зошиті, кут здається застиглим трикутним шматочком паперу. Проте в реальному фізичному світі кут — це **динамічний процес обертання**.

Уяви стрілку годинника, циркуль чи промінь обертового маяка. Спочатку промінь був спрямований уздовж рейки OB . Потім його повернули навколо шарніра O до положення OA .

Величина кута показує, **наскільки сильно повернувся промінь**. Самі промені нескінченні, тому їхня «довжина» ніяк не впливає на кут!

Позначення кута:

- Трьома великими літерами: $\angle AOB$ або $\angle BOA$ (вершина O завжди пишеться посередині).
- Однією літерою біля вершини: $\angle O$ (якщо при вершині немає інших кутів).
- Грецькими літерами: α, β, γ або цифрами $\angle 1, \angle 2$.

1.2 Рівність кутів. Бісектриса. Розгорнутий кут

Два кути називаються **рівними**, якщо їх можна сумістити способом накладання.

Означення 1.2. *Бісектрисою кута* називається внутрішній промінь, що виходить із вершини кута й ділить його на два рівні кути (рис. 11).

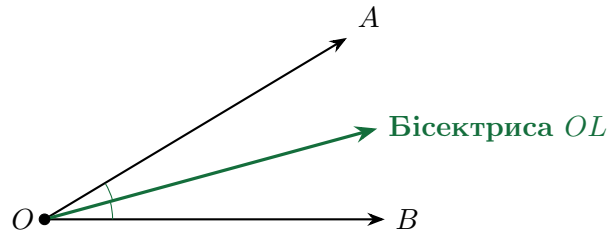


Рис. 11. Бісектриса кута

Означення 1.3. *Кут, сторони якого утворюють пряму лінію (є доповняльними променями), називається **розгорнутим кутом*** (рис. 12). Градусна міра розгорнутого кута становить 180° .

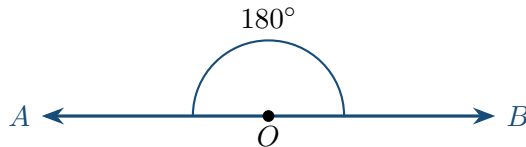


Рис. 12. Розгорнутий кут $\angle AOB = 180^\circ$

ПАСТКА МИСЛЕННЯ: Розгорнутий кут — це не просто пряма!

Часто семикласники вважають: «Розгорнутий кут — це звичайна пряма».

Це не так: у прямої лінії немає центру. А розгорнутий кут має чітко виділену **вершину** O та два протилежні промені. Кут утворює площину з одного боку від прямої!

1.3 Суміжні кути

Означення 1.4. *Два кути називаються **суміжними***, якщо в них одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями (рис. 19).

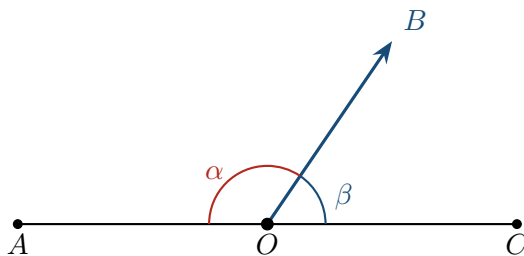


Рис. 19. Суміжні кути $\angle AOB$ (α) та $\angle BOC$ (β)

Теорема 1.1 (Властивість суміжних кутів). *Сума двох суміжних кутів завжди дорівнює 180° :*

$$\alpha + \beta = 180^\circ \quad (\text{або } \angle AOB + \angle BOC = 180^\circ).$$

ДОРОГОВКАЗ ДОВЕДЕННЯ: Як доводиться властивість суміжних кутів

1. За означенням суміжних кутів, промені OA і OC утворюють пряму лінію, отже кут $\angle AOC$ є розгорнутим.
2. За домовленістю про одиниці вимірювання, міра розгорнутого кута становить 180° .
3. Спільний внутрішній промінь OB розбиває розгорнутий кут на дві суміжні частини.
4. Оскільки ціле дорівнює сумі своїх частин, маємо:

$$\angle AOB + \angle BOC = \angle AOC = 180^\circ.$$

Теорему доведено.

ПАСТКА МИСЛЕННЯ: Помилка перевірки суміжності

Чи правда, що якщо $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$, то вони обов'язково суміжні?

Ні! Якщо кут 60° накреслено на дошці, а кут 120° — у зошиті, їхня сума справді 180° , але вони не мають спільної вершини і спільної сторони. Суміжні кути обов'язково мають бути «сусідами» з однією спільною межею!

ПОБАЧИТИ В РУСІ: Інтерактивна анімація суміжних кутів

Досліди поведінку суміжних кутів наживо: рухай спільний промінь мишкою та спостерігай, як зміна одного кута миттєво компенсується другим, зберігаючи суму 180° .

Відкрий у браузері:

<https://radchr.github.io/Algebra/geometry-angles.html>



1.4 Перпендикулярність прямих

Якщо два суміжні кути рівні між собою, то кожен із них дорівнює:

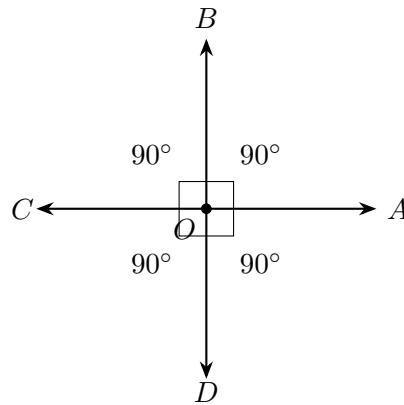
$$\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

Такий кут називають **прямим кутом**.

Означення 1.5. Дві прямі, що перетинаються під прямим кутом (90°), називаються **взаємно перпендикулярними**. Позначають:

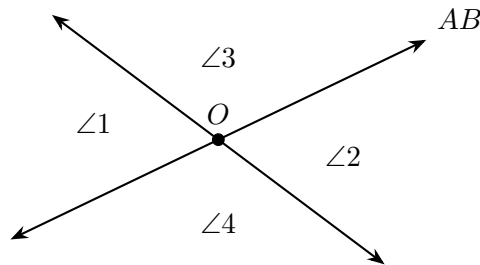
$$AB \perp CD.$$

Наслідок 1.1.1. Якщо при перетині двох прямих один із чотирьох утворених кутів є прямим, то й решта три кути також є прямими (рис. 21).

Рис. 21. Перетин під прямим кутом: $AC \perp BD$

1.5 Вертикальні кути

Означення 1.6. Два кути називаються **вертикальними**, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін другого (рис. 24).

Рис. 24. Вертикальні кути: $\angle 1 = \angle 2$, $\angle 3 = \angle 4$

Теорема 1.2 (Властивість вертикальних кутів). Вертикальні кути завжди рівні між собою:

$$\angle 1 = \angle 2 \quad \text{та} \quad \angle 3 = \angle 4.$$

ІНТУІЦІЯ ФЕЙНМАНА: Модель ножиць

Уяви звичайні ножиці. Коли ти розкриваєш леза (кут 1), кільця ножиць з іншого боку гвинтика (кут 2) розкриваються рівно на той самий кут!

Чому? Кожне лезо разом зі своєю ручкою утворює одну жорстку негнучку пряму лінію. Гвинтик — це точка перетину O . Якщо один кут збільшується, його суміжний партнер зменшується рівно на стільки ж, автоматично збільшуючи протилежний кут на ту саму величину.

ДОРОГОВКАЗ ДОВЕДЕННЯ: Строге алгебраїчне доведення

Нехай кути $\angle 1$ та $\angle 2$ — вертикальні, а кут $\angle 3$ — суміжний з кожним із них:

$$\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ \implies \angle 1 = 180^\circ - \angle 3,$$

$$\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ \implies \angle 2 = 180^\circ - \angle 3.$$

Праві частини рівностей тотожно рівні, отже:

$$\angle 1 = \angle 2.$$

Теорему доведено.

1.6 Вправи та задачі для практичного осмислення

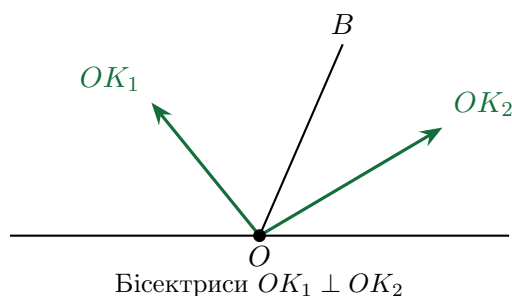
Задача 1. Один із суміжних кутів дорівнює $38^\circ 29'$. Знайдіть градусну міру другого кута.

Розв'язання: Оскільки сума суміжних кутів дорівнює 180° , шуканий кут дорівнює:

$$180^\circ - 38^\circ 29' = 179^\circ 60' - 38^\circ 29' = 141^\circ 31'.$$

Відповідь: $141^\circ 31'$.

Задача 2 (Класична теорема Кисельова про бісектриси суміжних кутів). Доведіть, що бісектриси двох суміжних кутів взаємно перпендикулярні.



Доведення: Нехай дані суміжні кути мають величини α та β . За властивістю суміжних кутів:

$$\alpha + \beta = 180^\circ.$$

Бісектриса OK_1 ділить перший кут навпіл: $\frac{\alpha}{2}$. Бісектриса OK_2 ділить другий кут навпіл: $\frac{\beta}{2}$. Кут між бісектрисами дорівнює сумі їхніх половин:

$$\angle K_1OK_2 = \frac{\alpha}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

Оскільки кут між бісектрисами прямий, то вони взаємно перпендикулярні: $OK_1 \perp OK_2$. Що й треба було довести.